Celesnity

Minder与世界模型
致工厂负责人

提升产量，降低报废与能耗，就用您现有的工厂。

Minder连接工厂的数据，提示需要关注的问题，并帮助一线团队采取行动。它的世界模型正在学习预测每一个决策对产量、良率和能耗的影响。

英国伦敦 · celesnity.com



问题

工厂里的每个系统都没有错。
工厂却依然落后于计划。

系统记录的是计划，车间却按没有写下来的规矩运转。这中间的差距，就是您已经在为之买单的产量、质量和能耗。

是否似曾相识？

产量

“白班920，夜班760。同一条线、同一种产品，却没人说得清为什么。”

良率

“质检发现了不良品，可没人能追到是哪台设备、哪个批次。”

能耗

“电费一直在涨，可没人说得清是哪台设备造成的。”

您将获得

三项经营指标，同时改善。

01

产量

减少非计划停机，提前采取行动，平衡各条产线，让每小时的合格产出更多。

衡量方式

每小时产量与OEE（按产线、按班次）

02

良率

提高一次合格率。把不良追溯到设备、原料和班次，在变成报废之前发现偏差。

衡量方式

一次合格率、报废与返工

03

节能

找出空转、过度制冷和高价时段，降低单位产品的能耗。

衡量方式

每件或每公斤产品的kWh（按产线、按设备）

每项指标都在试点第1周设定基准线，并用贵司自己的数据衡量。

实证 · Saigon Food · 食品加工，胡志明市

四周的数据，发现了三个问题。
其中一个已经解决。

17%

全厂已识别的节能空间

由Saigon Food的工程团队识别，将在付费试点中计量。

能耗	冷库压缩机95%的时间都在运行，但在最差的一天，库温只有51%的时间处于正常范围。下一步检查装载、结霜和制冷剂。
产线利用	冻结负荷集中在三条IQF产线中的两条，第三条每五天只运行一天。下一步与生产计划核对。
食品安全	冷库温度探头98%的时间读数无效，这个故障从10月1日起一直存在。现已修复，报警已启用。

来源：Minder平台数据，2026年10月13日至17日



为什么需要世界模型

动一项指标，另外两项也会跟着变。世界模型同时看到这三项。

产线开得更快，产量会上去，但单位产品的能耗、设备磨损和不良也会增加。现有的系统各自只看到其中一项。

我们独有的世界模型，从车间每一个动作的物理记录中学习。它的设计目标是在行动之前，预测每个决策对这三项指标的影响。基于真实工厂数据的首轮测试将于2026年11月开始。

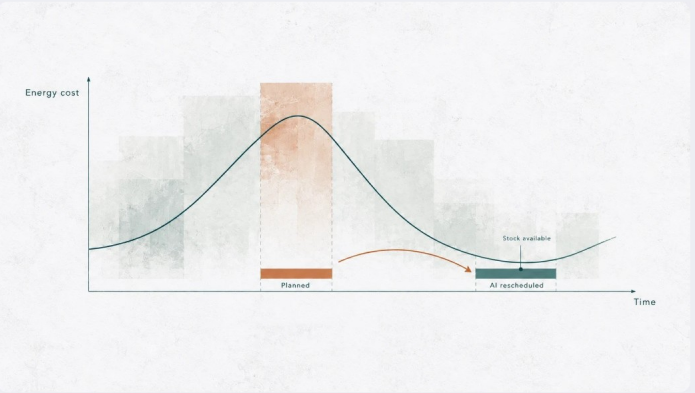


行动之前先问

下一步会发生什么，行动之前先问清楚。

厂长的问题

“今晚这批货如果等傍晚用电高峰过后再冻结，还赶得上明天的货车吗？”



立即运行

能源成本最高

交付：赶得上
能源成本：高峰电价
质量风险：低

改到低谷时段

推荐

交付：赶得上
能源成本：下降
质量风险：低，冻结能力充足

等到明天

无法兑现承诺

交付：赶不上货车
能源成本：最低
质量风险：较高，产品需要等待

此为世界模型用途的示例。此类调整须经计划内测试验证效果后，才会被推荐。

四个切入点

四个切入点，每一个都直接影响您汇报的指标。

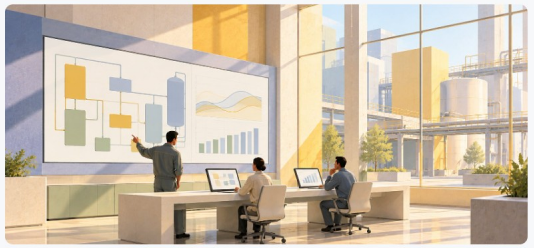


预测性维护

从电流、振动和运行时长中读出磨损，在故障发生之前给出维护时机。

产量 · 良率 · 能耗

Saigon Food：持续计量压缩机的电流和振动。



停机计划

把停机、除霜和维护安排在低负荷时段，并在各产线之间平衡工作量。

产量 · 能耗

Saigon Food：实时掌握所有冻结产线的运行时长。



节能

找出空转和过度制冷，把批次挪到电价更低的时段。

能耗

Saigon Food：已识别全厂17%的节能空间，计量即将开始。



一线赋能

把工厂里最好的处理方法，送到每个班次的设备跟前，并自动生成交接班记录。

良率 · 产量

Saigon Food：交接班记录已自动化，一个问题即可生成报告。

蓝色一行：每个应用场景影响的指标

工作原理

从物理记录，到经过批准的行动。

数据来源

人员
语音、手机、聊天

设备
PLC、HMI、监控软件、传感器

系统
ERP、MES、表格、日报

01
事件日志
记录每一个计量值和每一个动作，附带时间和来源。

02
运营图谱
把人员、设备、物料、订单和结果连接起来。

03
世界模型
设计用于预测每个决策对三项指标的影响。首轮测试自2026年11月开始。

04
智能体与人
目前负责报警和报告。基于已批准决策的执行是下一阶段。

所有结果都回到事件日志，模型随每个班次持续学习。

安全连接

只读取您现有的系统。数据归贵司所有。

Minder连接的对象

监控软件或SCADA
从您已在使用的软件读取设备数据。

加装传感器和摄像头
适用于没有数字输出的设备和模拟仪表。

PLC、HMI、电表
第1周现场调研之后，逐条产线接入。

ERP、表格、交接班记录
通过文件或API导入，不替换任何系统。

数据如何处理

所有权	原始数据归贵司所有。
模型训练	未经书面同意，绝不用于训练其他客户的模型。
访问权限	按站点、角色、团队和任务实行最小权限。
审计追溯	每个数字都能追溯到设备和时间。
合规	GDPR。ISO 27001认证推进中。

试点期间只读接入。写入属于后续阶段，须经贵司批准并遵循变更管理。

出过的问题

第一个月出过的问题，以及我们的解决办法。

问题	数据显示	解决办法
压缩机传感器的无线连接	五天中只有两天拿到完整数据。压缩机运行时信号变弱（运行时−70 dBm，停机时−53 dBm）。	改用有线网关或外置天线，已包含在试点设备中。
冷库温度探头	1号探头98%的读数显示0.0 °C，故障从10月1日起一直存在。由于每个读数都带有设备和时间，问题很快就被发现。	已修复。全部16台设备的报警均已启用。
除霜后的报警	3号冷库9次报警中有7次发生在定时除霜之后。每次除霜库温升至约−8 °C，需要70到85分钟才能恢复。	每次除霜后90分钟内暂缓报警。按需除霜是下一阶段，将通过计划内测试验证。

来源：Minder平台数据（2026年10月13日至17日），Saigon Food试点报告

价值

对于像贵司这样的工厂，价值大致有多少。

指标	示例工厂	保守效果	年度价值
节能	能源费用 3,000万元	降低10%	300万元
产量	营收 8亿元，边际贡献率 25%	合格品增加2%	400万元
良率	报废与返工 2,000万元	降低15%	300万元
合计			1,000万元

以一家中型食品工厂为例的示意数值，请换成贵司的数字。只计入持续性效果，一次性修复单独列示。节能指用量的降低，而不是转移到低价时段。前提是增加的产量能够卖出去。

年度价值估算

1,000

万元／年

目标：12个月内收回全厂订阅费用。

这是目标，不是保证。能否实现，将在试点中衡量。

价值为何持续累积

每个班次都更好，每多一家工厂都更聪明。

您的工厂

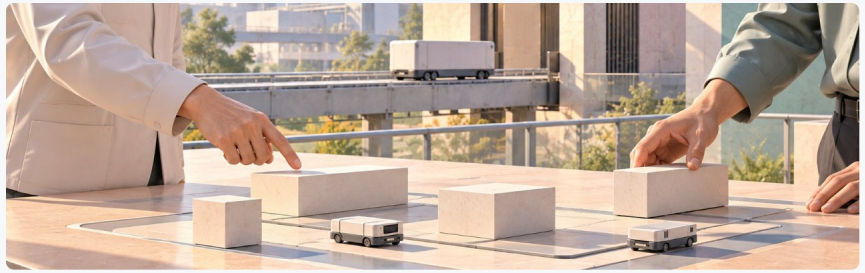
每一个决策、处理和结果都会留存下来，每个班次都从上一个班次学到的东西出发。

您的团队

即使老师傅退休或不在班上，他们的经验也会留在工厂里。

所有工厂

同意加入的工厂，会让共享模型为所有工厂变得更聪明。未经书面同意，绝不使用贵司的数据进行训练。



已在运行	连接、监控、报警、记录
2026年11月起	用真实工厂数据测试首批预测
2027年	执行经测试验证、已获批准的决策

HOA PHAT 世界模型创始合作伙伴

东南亚最大的钢铁制造商

如何开始

12周付费试点。部分区域或全厂均可，用贵司自己的数字来判断。

第1至2周

现状调研

摸清实际的工作流程，确定验收标准，并共同确认基准线。

第3至5周

接入

接入传感器、仪表和现有系统，不替换任何东西。

第5至10周

全面运行

报警、交接班记录、分产线能耗。每一个异常都连同Minder带来的改变一起记录。

第11至12周

决策

将结果与基准线对比衡量。是否继续，由贵司决定。

目标：全厂订阅费用12个月内收回。

这是目标，不是保证。能否实现，将在试点中衡量。

如在结果出来后60天内签约，试点许可费将抵扣首年费用。

创始工厂可按创始价格，优先使用按自身KPI定制的世界模型。

验收标准

按第1周商定的标准，判断试点是否通过。

标准	门槛	衡量方式
数据完整性	所有设备的有效数据达到95%以上，连续保持4周	Minder按设备统计
所有班次都在使用	经班组长确认的班次达到90%以上，记录耗时减少70%以上	上线前后计时对比
持续价值	剔除一次性修复后衡量持续效果，并与全厂订阅费用比较	异常记录与计量能耗，双方签字确认

同时跟踪　每个异常中Minder带来的改变 · 调优后报警准确率80%以上 · 超过5分钟的停机90%以上记录原因

目标是全厂12个月内收回成本。这是目标，不是保证。

Celesnity

下一步：现场参观

把一条产线交给我们。
我们让您看到计划背后的工厂。

请带上您的问卷，以及这条产线涉及的系统清单。

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · 英国伦敦

